



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Meccanica & Meccatronica

Progettare, costruire e automatizzare macchine e impianti

Guida di orientamento — KIREO

Guida di area — dati aggiornati al 2026

Di cosa parla davvero

Meccanica & Meccatronica vuol dire **progettare, costruire, montare, controllare e migliorare oggetti e sistemi che si muovono o producono qualcosa**: macchine utensili, robot, impianti automatizzati, motori, veicoli, linee di produzione, dispositivi medicali. La **meccanica** riguarda i componenti fisici (materiali, movimenti, motori, montaggi); la **meccatronica** unisce meccanica, elettronica, informatica e automazione — un braccio robotico non è solo metallo: ha sensori, motori, centraline, software e regole di sicurezza.

Non è solo «officina» e non è solo lavoro al PC. A seconda del ruolo si passa dalla progettazione 3D alla verifica di un pezzo con gli strumenti di misura, dalla programmazione di una macchina CNC al controllo di un robot, dalla manutenzione di una linea al confronto con chi la usa ogni giorno.

I problemi sono concreti: un pezzo fuori misura, una macchina che si ferma e blocca la produzione, un robot che sbaglia un movimento, un componente che si rompe troppo presto, un impianto da rendere più sicuro. Una giornata da tecnico meccatronico può partire da un fermo macchina: capire cosa non risponde (sensore, motore, programma, cablaggio, materiale), leggere dati ed errori, fare test in sicurezza e documentare. Un progettista, invece, lavora a un modello 3D che **deve poter essere prodotto, montato e riparato**, non solo «sembrare giusto». È un'area per chi vuole capire come funzionano le cose e vedere risultati fisici — e chiede **precisione**: una misura sbagliata o una procedura saltata costa fermi, difetti o rischi.

Le professioni reali

Un ventaglio, non l'elenco completo: quasi tutti i ruoli alternano PC, laboratorio, reparto e contatto con colleghi, clienti e fornitori.

Professione	Cosa fa, in una giornata tipo
Operatore/trice CNC	Programma o carica le istruzioni su macchine a controllo numerico, imposta utensili e materiali, controlla dimensioni e qualità dei pezzi.
Montatore/trice meccanico/a	Assembla componenti, macchine o impianti seguendo disegni e schemi; verifica che movimenti e collegamenti funzionino.
Manutentore/trice meccatronico/a	Interviene su sistemi che uniscono meccanica, elettronica e automazione: sensori, motori, robot, azionamenti, PLC.
Disegnatore/trice CAD	Trasforma indicazioni tecniche in disegni 2D o modelli 3D, con misure, materiali, tolleranze e istruzioni per produzione e montaggio.
Progettista meccanico/a	Progetta componenti, macchine o impianti valutando prestazioni, materiali, sicurezza, costi e producibilità, con officina e fornitori.
Tecnico/a di qualità	Controlla se materiali, pezzi e processi rispettano gli standard; usa strumenti di misura, registra i difetti e ne cerca le cause.
Tecnico/a di automazione	Configura, verifica e mette in funzione sistemi automatici: linee, sensori, motori, robot e software di controllo.
Programmatore/trice PLC	Scriva o modifica i programmi che controllano macchine e impianti; testa sequenze, sensori, allarmi e dispositivi di sicurezza.
Tecnico/a robotico	Installa, programma e verifica robot industriali e collaborativi, controllando precisione e assenza di rischi.

Professione	Cosa fa, in una giornata tipo
Tecnico/a di assistenza post-vendita	Segue i clienti dopo l'acquisto di macchine: installazione, manutenzione, diagnosi, formazione degli utenti e ricambi.

Ci sono molti altri ruoli: operatore e manutentore meccanico, tecnico di industrializzazione, collaudatore, tecnico di prototipazione e stampa 3D, tecnico di sicurezza delle macchine e ingegnere meccanico o dell'automazione.

Come ci si arriva dopo il diploma

Due grandi strade — università e ITS Academy — con una regola valida per entrambe: **leggi gli insegnamenti, non scegliere dal nome**. Uno stesso corso può pendere verso la progettazione meccanica, l'elettronica, i sistemi di controllo o la gestione della produzione.

Università: Ingegneria meccanica e dell'automazione

- Laurea triennale (3 anni, 180 CFU) ed eventuale magistrale (2 anni, 120 CFU).
- Si studia: matematica, fisica, disegno tecnico, materiali, meccanica, progettazione, produzione, impianti e automazione.
- Porta a progettazione, produzione, industrializzazione, qualità, manutenzione, automotive, energia, aerospazio e robotica. La meccatronica spesso è un indirizzo dentro Ingegneria meccanica, dell'automazione, elettronica o industriale.

ITS Academy — Meccatronica

- Percorsi biennali (almeno 1.800 ore) o triennali (almeno 3.000 ore), con molti laboratori e tirocinio obbligatorio.
- Ruoli: manutentore meccatronico, tecnico di automazione, di processo, di qualità, disegnatore/progettista junior, tecnico CAD-CAM, collaudatore, assistenza.
- Per valutarne uno, controlla: ore di laboratorio, aziende partner, attrezzature disponibili, ore di stage e che ruoli fanno i diplomati precedenti.

Formazione professionale regionale. Corsi (durata variabile per Regione) per operatore meccanico, operatore CNC, manutentore, montatore, saldatore, tecnico CAD, meccatronico: portano all'ingresso operativo in officine, aziende metalmeccaniche, manutenzione e lavorazioni. Verifica solo corsi riconosciuti o accreditati. **Col diploma** (meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, manutenzione) ci si candida a operatore CNC, addetto al montaggio, tecnico o manutentore junior, controllo qualità o disegnatore CAD junior, spesso in affiancamento o apprendistato.

Quanto è richiesta quest'area

I numeri (Unioncamere–Excelsior 2025-2029; Ministero del Lavoro 2026)

- Excelsior stima per la filiera **meccatronica e robotica** un fabbisogno tra **149.000 e 164.000** lavoratori nel quinquennio 2025-2029 (operai specializzati, meccanici, ingegneri e tecnici). Non sono posti garantiti né solo per neodiplomati.
- Su base annua il Ministero del Lavoro (dati Excelsior) indica **30.000-33.000** lavoratori l'anno fino al 2029.
- Per il 2025 le imprese dei settori considerati dichiarano una **difficoltà di reperimento del 55,2%**: non «mancano persone» in assoluto, ma è difficile trovare i profili con le caratteristiche cercate.

La domanda di competenze meccanico-digitali è forte, ma non toglie il bisogno di formarsi: si cercano persone che lavorino in sicurezza, leggano disegni e procedure, usino strumenti di misura, risolvano problemi e si aggiornino sulle nuove tecnologie.

Quanto si guadagna

I dati affidabili riguardano soprattutto i laureati e sono **medie di gruppo**, non lo stipendio garantito. Per operatori CNC, montatori, manutentori o disegnatori non esiste un dato nazionale unico e comparabile.

Percorso (netto/mese, 1 anno dal titolo)	1° livello	2° livello
Gruppo Ingegneria industriale e dell'informazione	1.703 €	1.783 €
Media di tutti i laureati (riferimento)	1.492 €	1.488 €

*Fonte: AlmaLaurea (Rapporto 2025, dati 2024). A 5 anni i gruppi di ingegneria restano tra i più alti (intorno o oltre 2.000 € netti), ma non esiste un valore nazionale specifico per la sola Ingegneria meccanica. Per i **diplomati ITS**, INDIRE 2025 (450 percorsi conclusi nel 2023) rileva l'84,0% occupati a un anno e il 93% con lavoro coerente — dato di tutte le aree ITS, non solo meccatronica, e senza uno stipendio medio specifico.*

Le idee sbagliate più comuni

Si dice...	In realtà
Meccanica = lavorare sporchi in officina.	C'è anche progettazione CAD 3D, qualità, programmazione CNC e PLC, robotica, analisi dati, collaudo, manutenzione predittiva e assistenza. Molti ruoli alternano PC, laboratorio e reparto.
È un settore solo da maschi.	È un pregiudizio, non un requisito: servono competenze tecniche, precisione, ragionamento e responsabilità — non dipendono dal genere.
Basta essere bravi con le mani.	La manualità aiuta, ma servono anche leggere disegni e procedure, misurare, usare strumenti digitali, rispettare la sicurezza e ragionare sui problemi. Nella meccatronica entrano elettronica, sensori e software.
Coi robot spariranno tutti i lavori.	Automazione cambia alcune attività ripetitive, ma crea bisogno di chi progetta, installa, programma, controlla e manutene i sistemi. Il punto è usarli, verificarli e risolvere ciò che non gestiscono da soli.
L'ITS è una laurea più corta.	No: sono percorsi diversi. L'ITS è pratico e orientato all'inserimento tecnico; l'università è più teorica e ampia, con magistrale e ricerca. Nessuno è «migliore» a priori.

Come capire se fa per te

Potresti trovarti bene se, **quando un oggetto si rompe, ti chiedi come funziona** e da cosa dipende il guasto; se ti piace montare, smontare, disegnare, costruire e misurare, ma anche capire il motivo di un errore; se ti dà soddisfazione vedere un meccanismo o un robot funzionare davvero; se riesci a concentrarti su misure, procedure e sequenze; se accetti che la **sicurezza** non sia una formalità. Non serve aver già usato un tornio o programmato un robot: conta la curiosità concreta e la voglia di imparare con precisione.

Tre esperienze da provare quest'anno

- Visita un'azienda, un fablab o un ITS Meccatronica e chiedi: quale problema tecnico affrontate più spesso? Quanto tempo va in progettazione, manutenzione, qualità e produzione? Cosa può fare un tecnico junior? Cosa non deve mai fare chi non è formato, per sicurezza?
- Progetta un oggetto semplice (un supporto, un gancio, un piccolo meccanismo) con misure, costruisci un prototipo in cartone o legno, provalo e correggilo. Se hai un fablab o una stampante 3D con supervisione, trasformalo in un modello: l'obiettivo è provare il ciclo idea → misure → prova → errore → miglioramento.
- Partecipa a un progetto di robotica o automazione a scuola (PCTO, gare, club STEM, kit educativi): capisci quale parte ti prende di più — progettare la struttura, collegare sensori e motori, programmare, testare e trovare errori, o coordinare la squadra.

Questa è una guida per orientarti, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire se quest'area ti somiglia è provarla: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- Unioncamere–Excelsior — «Previsioni dei fabbisogni occupazionali 2025-2029» (meccatronica e robotica), 2025.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — «Excelsior, posti di lavoro nel Made in Italy entro il 2029», 5 maggio 2026.
- MUR — «Lauree e lauree magistrali» e «ITS Academy — Cosa sono», 2026.
- AlmaLaurea — «Le retribuzioni dei laureati», Rapporto 2025 (dati 2024).
- INDIRE — «Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025» (occupazione e coerenza dei diplomati ITS).